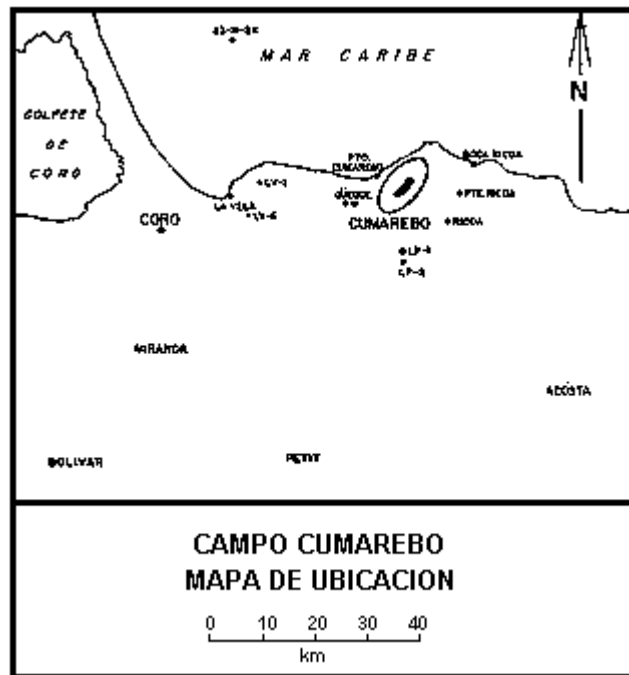


36. Campo Cumarebo

El Campo Cumarebo está situado en el área norte del Estado Falcón, 42 km al este de Coro y 5 km al sur de la costa del Mar Caribe.

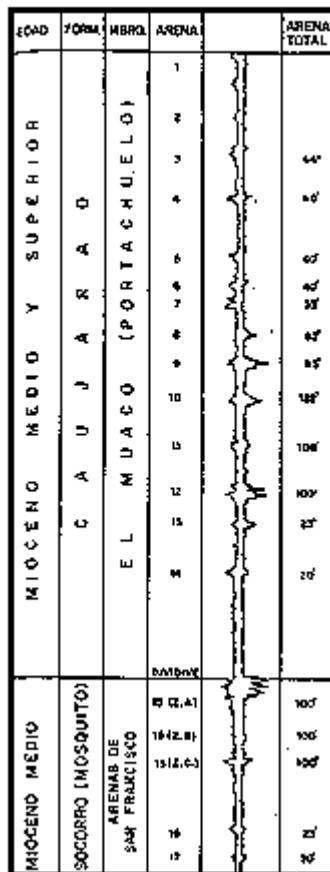


La estructura señalada por geología de superficie y la presencia de un manadero de gas en la cumbre y otro de petróleo en el flanco noroeste, fue delineado en el mapa geológico levantado por la North Venezuelan Petroleum Company, Ltd., para solicitar la concesión, en la cual se asocia en 1930 la Standard Petroleum Company of Venezuela que pasó a ser la operadora a mediados de 1949 la Creole Petroleum Corporation se convirtió en la única propietaria. Desde 1972 el campo ha sido asignado, analizando su reactivación, a la CVP, a Corpoven y a Maraven.

El pozo Cumarebo-1 (CU-1), perforado por recomendación del geólogo H. G. Kugler cerca del manadero de gas, descubrió los yacimientos en 1931. El pozo exploratorio reventó a 627', y al ser dominado se completó a esa profundidad, con producción de 300 B/D (49° API) en la arena-8 de la Formación Caiarao.

Las actividades alcanzaron su máximo en 1934 cuando se terminaron 26 pozos, y cesaron en 1940. Una reinterpretación geológica hizo reanudar la perforación de avanzada y de desarrollo en 1942, hasta 1954. Del total de 162 pozos de Cumarebo, 14 resultaron productores. Todas las operaciones fueron suspendidas en septiembre de 1969.

CAMPO CUMAREBO PERFIL ELECTRICO



Un intensivo programa de corte de núcleos se hizo necesario para la correlación litológica y paleontológica hasta 1933, cuando comenzó en el campo el perfilaje eléctrico. Durante 1944 y 1945 se obtuvo el perfil radiactivo de los pozos viejos que se consideraron importantes para la correlación y la interpretación de la estructura.

Estratigrafía: Los afloramientos en el alto de Cumarebo corresponden al Miembro El Muaco (Portachuelo), sección inferior de la Formación Caujarao (Mioceno medio y superior). Hacia la parte sur, tanto en el sinclinal del Cerro de los Indios como en los flancos de la estructura, aflora el Miembro medio de Caujarao, la caliza de Cumarebo, que se adelgaza y desaparece al norte en condiciones sedimentarias menos favorables al desarrollo de arrecifes.

A diferencia con otras regiones de Venezuela, en Falcón no se interrumpió la sedimentación en el Eoceno. Mientras que en la Cuenca de Maracaibo y en el Caribe se iniciaba el período de un largo proceso erosivo, en Falcón ocurría el comienzo de una cuenca que más tarde fue retrocediendo progresivamente hacia el norte y el este. La naturaleza y distribución de los sedimentos en el área de Cumarebo señalan esa regresión continuada originada por movimientos orogénicos en el sur.

CAMPO CUMAREBO CUADRO DE CORRELACION			
EDAD	FALCON OCCIDENTAL	CUMAREBO	
Oligoceno		SAN GREGORIO	CORO
			TUCUMANO-PITAGORAS
	SUPERIOR	CODORE	LA VELA - EL VERAL
	MEDIO	URUMACO	Caujarao Cumarebo El Muaco
		SOCORRO	SOCORRO
		CERRO PELADO	CERRO PELADO
Mioceno	INFERIOR	AGUA CLARA	AGUA CLARA
		CASTILLO	PEDREGOSO
		PECAYA	PECAYA - SAN LUIS
		EL PARAISO	EL PARAISO

Los ambientes sedimentarios variaron en la zona desde aguas relativamente profundas (Oligoceno tardío) y nerítico (Mioceno) hasta marino somero y litoral (Plioceno) y continental (Cuaternario), con períodos de erosión y de invasión marina desde el Mioceno tardío.

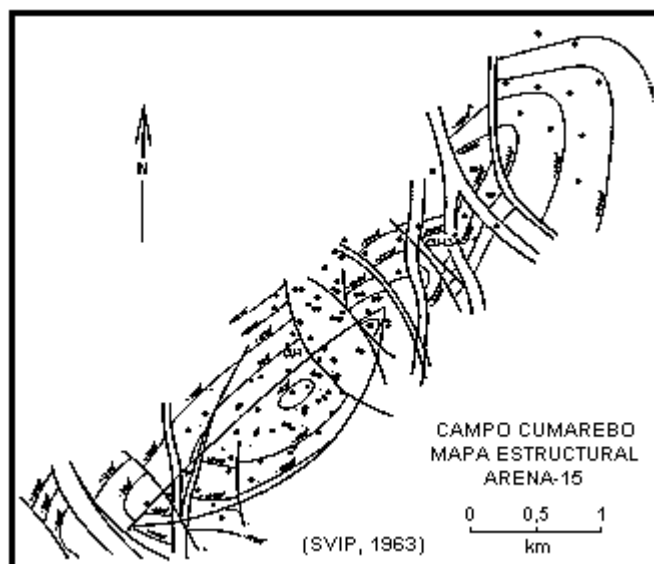
El ambiente mioceno en la región es esencialmente de transición entre la sedimentación típicamente litoral que se observa hacia el oeste y los depósitos batiales del noreste de Falcón. Al occidente de Cumarebo los sedimentos corresponden a facies cercanas a la línea de playa y reflejan sucesivos avances y retiros del mar; hacia el este, los cambios son menos marcados y la sedimentación es esencialmente nerítica en comunicación constante con el mar.

En profundidad, el pozo Las Pailas-1X (9970'), a 17 kilómetros del declive de la Formación San Luis y 9 km al sur del campo, llegó a las calizas cretácicas. Encontró en un anticlinal de modestas dimensiones, un intervalo de calizas y lutitas (125 metros) con areniscas y limolitas delgadas dentro de un abanico turbidítico del Mioceno inferior (la Formación Pedregoso) que conforma una cuña concordante entre la Formación Pecaya infrayacente y la Formación Agua Clara suprayacente. Pasa al oeste a la Formación Castillo; al norte y noreste es equivalente a la Formación San Luis como una facies marginal. Posteriormente, el pozo Las Pailas-2X (Corpoven) confirmó esta condición.

La sección perforada en el campo Cumarebo llega hasta la Formación Socorro (Mosquito) del Mioceno medio, en espesor de hasta más de mil metros, con arcillas mas ó menos laminadas, areniscas de grano fino y capas margosas, de aguas calidas y poco profundas. En el tramo superior de Socorro se encuentran intercaladas entre lutitas las llamadas "Arenas de San Francisco".

El Miembro El Muaco (Portachuelo) de la Formación Caujarao (Mioceno medio y superior) yace concordante y transicional sobre la Formación Socorro. Está formado por arcillas laminadas, calizas margosas y areniscas cementadas por óxido de hierro. La Formación Caujarao presenta en Cumarebo características neríticas.

Estructura: El Campo Cumarebo se encuentra en el sector centro-oriental de la Cuenca de Falcón, al este del anticlinal de La Vela y al oeste de la estructura de Ricoa.

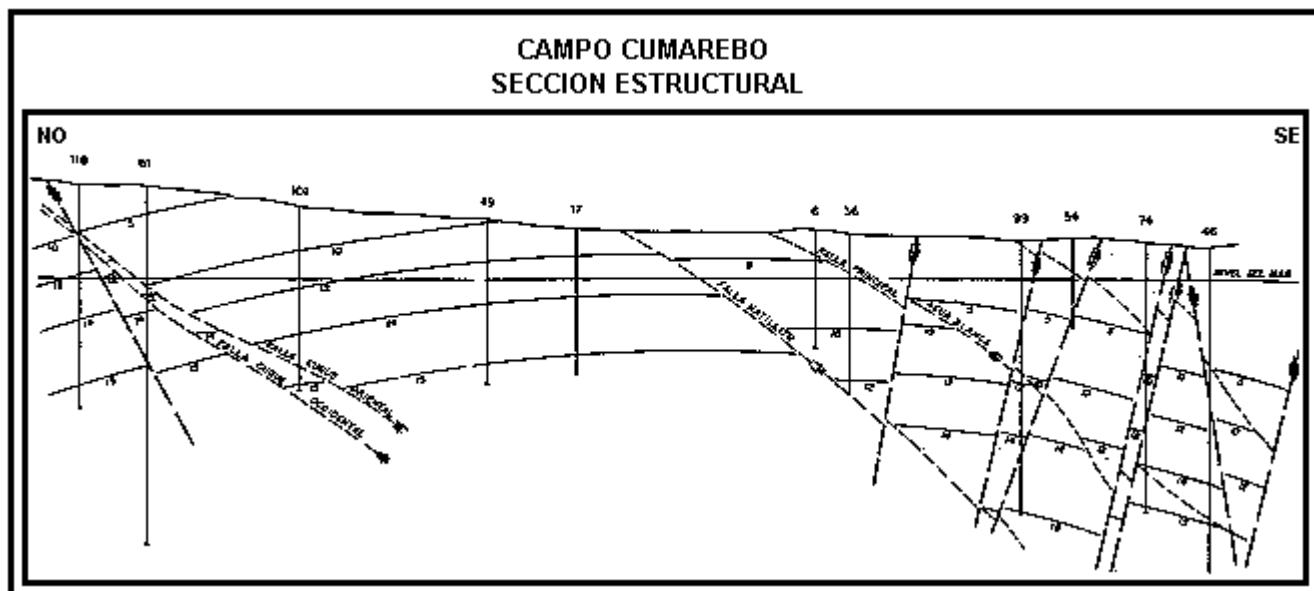


Las estructuras del norte de Falcón se consideran relacionadas con transgresión dextral en la zona de fricción entre las placas de Suramérica y del Caribe combinada con fallamiento intenso.

La región es una zona de buzamiento predominante al norte. Los anticlinales de La Vela, Isidro, El Saladillo, Cumarebo, son pliegues secundarios en el geosinclinal delimitado al norte por la línea de resistencia Paraguaná-Curazao y al sur por las sierras de Churuguara y San Luis.

La estructura de Cumarebo es un domo alargado en sentido noreste, con una longitud conocida de 5 km. El ancho es de 1.5 km, ligeramente asimétrico, que se inclina 25-30° en el flanco sureste hacia el sinclinal de Taica, y 40° (hasta 50-55° a los 2.500' de profundidad) en el ala noroeste que se prolonga en el homoclinal de El Veral hacia el Mar Caribe. Al sur, la estructura está separada del sinclinal de Cerro de los Indios por la falla San Pedro-San Vicente, y al norte termina en la falla de Santa Rita, fallas normales de desplazamiento al este; más allá de estas fallas prominentes no aparece la estructura.

Un sistema regional de fallas normales transversales con rumbo noroeste-sureste y desplazamiento al noreste segmenta el domo. Las fallas más antiguas precedieron al plegamiento. Dividen el campo en seis sectores y cortan el flanco El Veral-Puerto Cumarebo al noroeste y el flanco sureste del sinclinal del Cerro de los Indios, siendo visibles hasta la planicie aluvial del Río Ricoa. Los planos de falla buzcan unos 35° cerca de la superficie y hasta 65° a la profundidad alcanzada por los pozos. A este sistema pertenece la falla de El Hatillito, en la parte central del área productiva, que separa el extremo suroeste, con un mejor cierre y más individualizado como un pliegue anticlinal.



Las fallas más jóvenes, epianticlinales y transversales, normales y con buzamiento predominante de 75-80° al suroeste, muestran desplazamientos de 25' hasta 500'.

Las fallas regionales se iniciaron al comienzo de la sedimentación de Caujarao, cuando se formó un arrecife (Dividive) en el bloque occidental elevado de la falla de El Hatillito. En esta falla los espesores de la columna sedimentaria son mayores en el bloque oriental, deprimido, señalando crecimiento progresivo de la fractura.

El levantamiento de Cumarebo y el sinclinal de Taica fueron definidos a finales del Mioceno en el flanco noroeste del levantamiento de Ricoa (una de las estructuras del noreste de Falcón), con diastrofismo y reactivación de las fallas anteriores y originando nuevas fallas de tensión en el alto de Cumarebo.

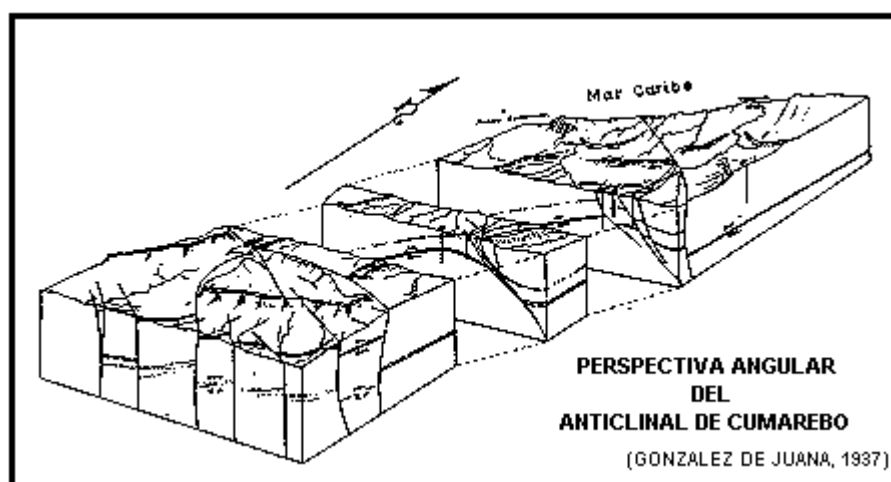
En el Plioceno, un movimiento epirogenético inclinó el área hacia el noroeste, haciendo regresar el mar hasta su posición actual. En la última parte del Plioceno fueron deformados los planos de falla y el pliegue de Cumarebo tomó su forma definitiva.

Producción: La presencia de múltiples arenas y el complejo fallamiento de Cumarebo encierran un gran número de yacimientos (52 de petróleo y 35 de gas). La acumulación está limitada por la estructura y se cree que el petróleo es originario de la Formación Socorro.

La columna productora contiene 17 arenas de grano fino y buen escogimiento, de las cuales trece son yacimientos petroleros con espesor de arena neta entre 20' y 175'. Comprende el Miembro "Arenas de San Francisco" en la parte más alta de la Formación Socorro (Mosquito) del Mioceno medio (con las arenas 15 a 17), y el Miembro El Muaco (Portachuelo) en la sección basal de la Formación Caujarao del Mioceno medio y superior (con las arenas 1 al 14). La mayor producción ha sido obtenida de las arenas 10, 12 y 15 (numeradas del tope a la base).

La arena 15, la mejor productora y de mayor espesor, ha sido separada en tres zonas (A, B y C); se considera la representación en el subsuelo de las arenas de San Francisco (Formación Socorro) que afloran al sur del campo. Tiene un espesor de 570', debajo de un techo denso y calcáreo que se estima equivalente de la caliza Dividive (base de la Formación Caujarao). Las arenas 16 y 17, más bajas, lenticulares y de escaso desarrollo, tienen unos 40' de espesor y están separadas de la arena 15 por un intervalo de 190-260 pies de lutitas y arcillas arenáceas.

El petróleo del campo Cumarebo es de excelente calidad, con promedio de 47.5° API. Algunos yacimientos contienen condensado de 65° API. El contenido de azufre es de solo 0,06%.



Uno de los primeros pozos obtuvo producción inicial de 1.920 B/D en la arena 15. Algunos pozos rendían de otras arenas 100-600 B/D, llegando a veces hasta 1.792 (CU-38, arena 9). El campo alcanzó a producir 13.500 B/D (1933). Cuando se suspendió la perforación (1954) el promedio estaba en 6.200 B/D (48.6° API). Al cesar las operaciones, en 1969, la producción había descendido a 500 B/D, con 11 pozos en levantamiento por gas y uno de flujo natural.

El crudo llegaba por la presión del pozo y por gravedad hasta la estación recolectora, siguiendo, por gravedad, en un oleoducto de 5 km hasta el terminal marítimo de Tucupido.

Varios yacimientos mostraron casquete de gas libre al ser perforados, y otros lo desarrollaron con el avance de la producción. En 1932 se comenzó una inyección de gas a las arenas más importantes, que después se limitó a los dos yacimientos mayores.

El petróleo producido sumó 57.4 MMBIs. El agotamiento del campo se calculó en 97% y las reservas remanentes probadas y probables en 5.2 MMBIs. de petróleo y 33.5 MMpc. de gas. A la arena 15 le fue asignado el 61% de las reservas originales.

© **Ramón Almarza, 1998**